3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik elnevezés szabályos?

A) 1-metilbután
B) 3-metilbután
C) 3-metilpentán
D) 2-etilpropán
E) 2,4-dimetilbután

2. Melyik megállapítás **nem igaz** közönséges körülmények (25 °C, standard légköri nyomás) között a formaldehidre?

A) Tudományos neve metanal.
B) Színtelen, szúrós szagú folyadék.
C) Vizes oldatát tetemek tartósítására használják.
D) Vizes oldata ammóniás ezüst-nitrát-oldatból fémezüstöt választ le.
E) Dipólusmolekulájú vegyület.

3. Az alábbi vegyületek 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatait vizsgálva melyik esetben tapasztalunk lúgos kémhatást?

A) Metil-amin
B) Etanol
C) Ecetsav
D) Glükóz
E) Glicerin

4. Melyik reakció **nem** megy végbe a leírt egyenlet szerint?

A) $2\ CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3\ H_2$
B) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$
C) $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$
D) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow [{-}CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}]_n$
E) $CH_4 + 2\ Cl_2 \rightarrow CCl_4 + 2\ H_2$

5. A cukrot képes elszenesíteni …

A) a tömény NaOH-oldat.
B) a tömény sósav.
C) a tömény salétromsavoldat.
D) a tömény kénsavoldat.
E) a tömény ammóniaoldat.

6. Az alábbi reakciók közül melyikben oxidálódik a kénatom?

A) $SO_2 + 2\ NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$
B) $Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$
C) $Fe + S = FeS$
D) $SO_3 + H_2SO_4 = H_2S_2O_7$
E) $SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = H_2SO_4 + 2\ HI$

7. Melyik kémiai folyamat megy végbe a standard ólom- (Pb^{2+}/Pb) és a standard krómelektródból (Cr^{3+}/Cr) összeállított galvánelem katódján?

A) $Pb^{2+} + 2e^- = Pb$
B) $Cr = Cr^{3+} + 3e^-$
C) $Cr^{3+} + 3e^- = Cr$
D) $Pb = Pb^{2+} + 2e^-$
E) $3\ Pb + 2\ Cr^{3+} = 3\ Pb^{2+} + 2\ Cr$

8. A következő mondatok az ammóniaszintézis (az $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$ reakció) egyensúlyának, nyomásnövelés hatására történő eltolódására vonatkoznak. Melyik az, amelyikben *mind az állítás, mind a hozzá fűzött indoklás helyes, és az indoklás magyarázza is az állítást*?

Az ammóniaszintézis egyensúlya a nyomás növelése hatására…

A) az ammóniaképződés irányába tolódik el, mert a nyomás növelése minden reakcióban az egyesülés irányába tolja el az egyensúlyt.
B) az ammóniaképződés irányába tolódik el, mert az ammónia elemekből való képződése molekulaszám-csökkenéssel járó folyamat.
C) az ammónia képződése irányába tolódik el, mert a nyomás növelése felgyorsítja a gázreakciókat.
D) az ammónia bomlása irányába tolódik el, mert az ammónia bomlása endoterm folyamat.
E) az ammónia bomlása irányába tolódik el, mert a nyomás növelése mindig a bomlás irányába tolja el az egyensúlyt.

9. A savas esők kialakulásáért felelős környezetszennyező gás:

A) CO
B) CO_2
C) SO_2
D) CH_4
E) Ar

10. Az etin (acetilén) molekulája…

A) lineáris, benne egy szigma-, és két pi-kötés van.
B) lineáris, benne három szigma-. és két pi-kötés van.
C) tetraéderes, benne négy szigma-kötés van.
D) síkháromszöges elrendezésű, benne három szigma-, és egy pi-kötés van.
E) sík alkatú, benne öt szigma-, és egy pi-kötés van.

11. Színes vegyület…

A) a klór.
B) a kén-dioxid.
C) a szén-dioxid.
D) a nitrogén-dioxid.
E) az ammónia.

12. A természetes vizek keménységének egyik okozója:
A) $NaHCO_3$
B) Na_2CO_3
C) $MgSO_4$
D) KCl
E) $(NH_4)_2SO_4$

12 pont	

4. Táblázatos feladat

Hasonlítsa össze az alábbi három fémet! Töltse ki a következő táblázat hiányzó adatait!

	Kalcium	**Vas**	**Réz**
Színe:	1.	2.	3.
Könnyű-, vagy nehézfém?	4.	5.	6.
Írja fel reakcióegyenlettel a feleslegben vett oxigénnel való reakcióját!	7.	8.	9.
Reakcióba lép-e szobahőmérsékleten vízzel? Ha igen, akkor írja fel reakcióegyenlettel:	10.	11.	12.
a) Reagál-e sósavval? Ha igen, akkor írja fel reakcióegyenlettel!	13.	14.	15.
b) A sósavban nem oldódó fém(ek) milyen savban oldható(k)? Milyen gáz keletkezik ekkor?	16.	17.	18.
c) A savban történő oldáskor keletkező oldatok színe:	19.	20.	21.

16 pont	